

과 목 AI 캡스톤디자인  
발표일 2026.05.12 (화)  
소 속 동양미래대학교

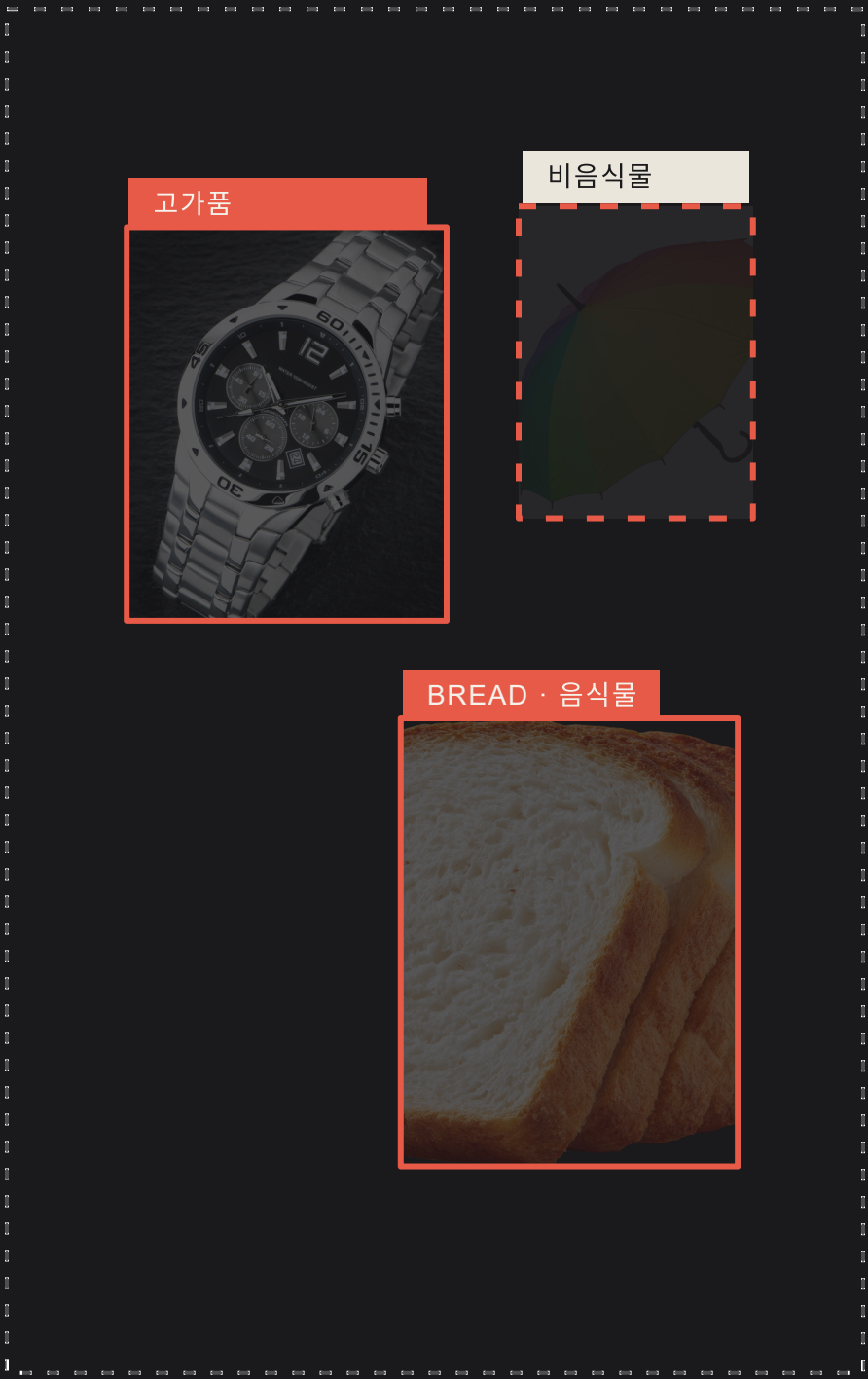
AI CAPSTONE DESIGN · 2026 1H

# 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 AI 시스템

라즈베리파이 엣지 컴퓨팅과 하이브리드 AI를 결합하여,  
분실물의 인식 · 분류 · 폐기 가이드를 완전 무인으로 자동화한다.

팀 명 상부상조 · 2조  
팀 원 장진석 · 김지훈 · 권기원 · 고지호

EDGE × MULTIMODAL × LLM



팀 상부상조 · 2026 캡스톤디자인 기획서

AGENDA

# 기획서는 다섯 개의 장으로 구성된다

CH 01

## 프로젝트 개요

팀 · 주제 · 배경 · 기능 ·  
목표를 정의한다.

CH 02

## 기술 적용 계획

벤치마킹 · AI 기술 · 모  
델 구조 · 데이터 · 도구 ·  
LLM.

CH 03

## 추진 계획

Gantt 일정, 프로토타입,  
사용자 테스트, 개선안.

CH 04

## 기대효과 / 발전

산업 · 사회 · 교육적 가  
치, 한계, 확장 방향.

CH 05

## 참고 문헌

핵심 논문 · 데이터셋 ·  
공식 문서 인용.

CHAPTER ONE

# 프로젝트 개요

1.1 팀명 · 저장소

1.4 배경 · 필요성

1.2 역할 분담

1.5 주요 기능

1.3 프로젝트 제목

1.6 목표 · 기대효과

## TEAM & REPOSITORY

# 팀명 「상부상조」, 역할 단위로 저장소를 구성한다

### TEAM NAME

## 상부상조

서로 돕고 보완하는 팀의 운영 철학을 담았다. 분실물을 둘러싼 관리자 · 사용자 · 시스템의 상호 보조 관계를 그대로 표현한다.

### GITHUB REPOSITORY

<https://github.com/Jinseok2419342/Capstone-team-project>

### REPOSITORY STRUCTURE

| 디렉토리      | 역할                                  |
|-----------|-------------------------------------|
| /main     | 카메라 제어, OpenCV 모션 감지 코드 등           |
| /backend  | FastAPI · Spring Boot 서버, AWS 연동 코드 |
| /frontend | 관리자 대시보드 HTML/CSS/JS                |
| /ai       | 커스텀 모델 학습 · 추론 코드, 데이터 전처리 스크립트     |
| /docs     | 회의록, 기획서, 선행연구 파일 등                 |

ROLES & RESPONSIBILITIES

# 기획 · 데이터 · 모델링 · UI/UX, 4명이 풀스택을 분점한다

장진석

PM · FULLSTACK

작업 관리 및 코어 작업 담당(OpenCV / AI API  
작업 등), 라즈베리파이 하드웨어 제어(OpenCV  
연동)

김지훈

BACKEND · AI

FastAPI · Spring 기반 REST API 설계 ,  
AWS RDS(MySQL) 연동,  
데이터 전처리 파이프라인 및 AI 모델 학습 구현.

권기원

BACKEND

하이브리드 AI 추론 최적화 로직 구현(파이프라인 분리 ·  
임베딩 캐시), AWS 인프라 구성 보조.  
사용성(UX) 테스트 주도.

고지호

FRONTEND

HTML · CSS · JavaScript 기반 관리자 대시보드  
UI 설계 및 구현, AR-Style 마스킹 필터 렌더링

PROJECT TITLE

# 라즈베리파이 엣지 컴퓨팅과 하이브리드 AI 기반 분실물 자동 추론 및 시각화 관리 시스템

INPUT

## 카메라 이미지

카메라로 실시간 객체 탐지(YOLOv8) 후  
캡처/크롭 한 바구니 안 분실물 이미지.

PROCESSING

## 엣지 + 하이브리드 AI

이미지를 Gemini 등 클라우드 멀티모달 추론  
or 로컬 AI 모델로 분류

OUTPUT

## 자동 분류 + AR 가이드

카테고리별 자동 분류, AR-Style 빨간색 마스킹  
폐기 가이드 제공, 관리자에게 주기적 알림

## BACKGROUND

# 수기 관리는 위생과 일관성을 보장하지 못한다

### PROBLEM 01

#### 수기 기록의 한계

학교 · 기업 · 식당 등 다중이용시설에서 매일 분실물이 발생한다. 담당자 수기 입력 방식은 업무 피로도를 높이고 일관성을 저하시킨다.

### PROBLEM 02

#### 위생 관리 사각지대

바구니 · 서랍식 보관은 내용물을 인식하지 못한다. 음식물처럼 부패 위험이 있는 물건이 방치되어 위생 문제를 유발한다.

### PROBLEM 03

#### 기존 포털도 수동 의존

국내 최대 유실물 포털 LOST112 (2026.01 경찰 민원24로 통합) 또한 관리자의 수기 입력에 전적으로 의존하여 즉각적인 자동화 처리가 불가능하다.

**추진 동기** — 사용자가 물건을 바구니에 올려두기만 하면, 시스템이 자동으로 종류와 폐기 시점을 인식하고 처리 가이드를 제공하는 **완전 자동화 AI 솔루션** 이 필요하다.

CORE PIPELINE

입력 → 탐지 → 추론 → 저장 → 시각화의 5단계 흐름

|                                                                                                     |                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>STEP 01</div> <div>동작 감지 · 캡처</div> <div>라즈베리파이 카메라 실시간 스트리밍, OpenCV 모션 감지로 정지 시점 자동 캡처.</div> | <div>STEP 02</div> <div>객체 탐지 · 크롭</div> <div>YOLOv8 경량 모델이 바운딩 박스 설정, 해당 부분만 크롭 저장 (엣지 처리).</div> | <div>STEP 03</div> <div>하이브리드 추론</div> <div>Gemini Vision API → 물체 + 부패도, 로컬 LLM(Gemma)이 카테고리 분류.</div> | <div>STEP 04</div> <div>DB 저장 · 알림</div> <div>물체 · 카테고리 · 시간 · 좌표 · 이미지 경로를 AWS DB에 저장, 폐기 기한 도래 시 이메일 자동 발송.</div> | <div>STEP 05</div> <div>AR 마스킹 가이드</div> <div>전체 바구니 이미지 위 폐기 대상에만 빨간색 반투명 필터를 렌더링하여 즉시 식별.</div> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

EDGE

움직임 감지와 객체 탐지는 라즈베리파이에서 처리하여 불필요한 API 호출을 차단한다.

CLOUD

물체 식별·부패 판단처럼 강한 모델이 필요한 작업만 멀티모달 API로 위임한다.

CACHE

반복 거치 물품은 임베딩 유사도로 캐시 응답 → 비용 30% 이상 절감 목표.

GOALS · QUANTITATIVE

정량 목표 4개와 정성적 기대효과 3개를 동시에 추구한다

85 %↑

커스텀 CNN 모델(신선도 · 고가품) 분류 정확도

10 초 이내

물체 감지부터 DB 저장 완료까지 처리 시간

30 %↓

임베딩 캐시 적용을 통한 멀티모달 API 호출 절감

1 학기말

핵심 기능 데모 시연 가능 수준의 프로토타입 완성

정성 효과 01

관리 효율

수기 기록 제거로 분실물 관리에 소요되는 담당자 업무 시간 대폭 단축.

정성 효과 02

위생 강화

음식물 부패도 자동 판별 및 즉각 알림으로 다중이용시설 위생 수준 향상.

정성 효과 03

취업 경쟁력

AWS · 멀티모달 AI · 엣지 컴퓨팅 등 실무 표준 스택을 직접 구축하며 팀원 역량 강화.

CHAPTER TWO

# 기술 적용 계획

2.1 시장 벤치마킹

2.4 데이터 · 전처리

2.2 AI 기술 개요

2.5 개발환경 · 도구

2.3 모델 구조 · 알고리즘

2.6 LLM 활용

MARKETBENCHMARK

# 기존 3종 서비스 모두 AI 자동 인식 기능이 없다

7 항목 비교

| 항목         | 경찰민원24 | 서울교통공사 | 스마트큐브 | 본 프로젝트 ★        |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|
| 자동 객체 탐지   | X      | X      | △     | ✓ YOLOv8        |
| 음식물 부패 감지  | X      | X      | X     | ✓ Gemini Vision |
| 카테고리 자동 분류 | △      | X      | X     | ✓ 로컬 LLM        |
| 폐기·보관 기한   | △      | △      | X     | ✓ 자동 분기         |
| AR 마스크 시각화 | X      | X      | X     | ✓ Canvas API    |
| 회수 자동 인식   | X      | X      | △     | ✓ Re-ID         |
| 무인 자동화 운영  | X      | X      | △     | ✓ 완전 무인         |

FULL AUTOMATION

7 / 7

모든 항목에서 본 프로젝트만 자동화 ✓ 달성

핵심 차별점

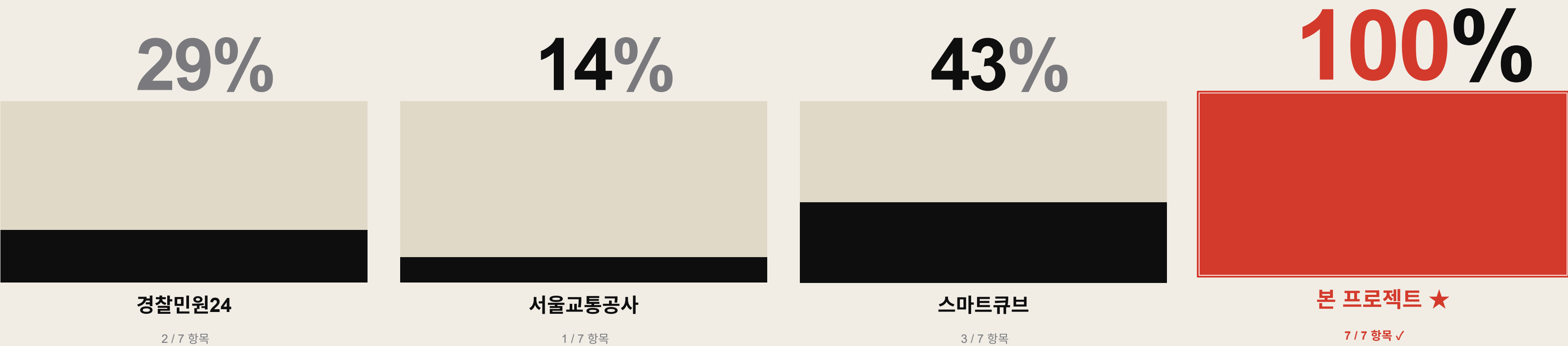
카메라 1대로 탐지 → 분류 → 폐기 관리 → AR 시각화 의 전 과정을 자동화한다.

NOTE — LOST112는 2026.01.26부터 경찰민원24로 공식 통합되었다.

D I F F E R E N T I A T I O N

자동화 점수 100% 를  
달성한 유일한 시스템

4 SERVICES · 7 SCORES



- EDGE

라즈베리파이 카메라로 실시간 자동 탐지
- CLOUD

멀티모달 API로 물체 + 부패도 추론
- RE-ID

임베딩 비교로 회수 자동 감지

A I S T A C K

# 컴퓨터 비전 + 멀티모달 + 로컬 LLM

## 하이브리드 추론 구조

4 LAYER PIPELINE

01

VISION · 객체 탐지

### YOLOv8

실시간 탐지 + 바운딩 박스

COCO 사전학습으로 일반 물품을 즉시 탐지한다. YOLOv8n 경량 모델은 라즈베리파이에서도 동작한다.

Ultralytics · 2023 COCO + Roboflow Fine-tuning

02

MULTIMODAL · 부패 판단

### Gemini Vision

물체 설명 + 부패도 판단

YOLO 라벨링 비용을 회피하기 위해 멀티모달 API에 위임한다. Vision-Language 추론이 핵심이다.

대안 GPT 시리즈

03

LIGHT LLM · 분류

### Gemma 4 E2B 로컬

3개 카테고리 텍스트 분류

라즈베리파이 5에서 4GB RAM + INT4 환경으로 7.6 tokens/sec 실측.  
Apache 2.0 라이선스.

Google DeepMind · 2026.04 대안 Llama 4 Scout 등

04

CV PRE · 트리거

### OpenCV

스트리밍 + 모션 트리거

프레임 차분 기반 정지 감지로 YOLO 추론 전 단계 필터링을 수행해 불필요 호출을 차단한다.

CV 표준 라이브러리 Frame Differencing

A R C H I T E C T U R E

# 엣지 + 클라우드 하이브리드 파이프라인

EDGE × CLOUD

## EDGE LAYER · RASPBERRY PI

CAMERA

실시간 스트림

USB 카메라 모듈로 바구니 영상 캡처

OPENCV

모션 감지

프레임 차분으로 정지 시점 자동 트리거

YOLOV8N

탐지 · 크롭

바운딩 박스 검출 후 해당 영역만 크롭 저장

↓ frame

↓ trigger

↓ crop image

## CLOUD LAYER · EXTERNAL APIS

Gemini Vision

물체 + 부패

멀티모달 비전-언어 모델로 상세 추론

LOCAL LLM

카테고리 분류

Gemma 4 E2B로 3개 카테고리 라벨링

AWS RDS

DB · 알림

메타데이터 저장 + FastAPI 이메일 알림

FINAL OUTPUT

AR-Style 빨간 마스크 시각화 → 관리자 대시보드

CANVAS API

C A T E G O R Y D E S I G N

# 보관 주기는 3단계 로 자동 분기된다

FOOD · NON-FOOD · VALUABLE

| CAT 01                                                    | FOOD | CAT 02                                                | NON-FOOD | CAT 03                                                             | VALUABLE |
|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 일                                                       | 음식물  | 30 일                                                  | 비음식물     | 6 개월                                                               | 고가품      |
| 도시락 · 음료 · 빵 · 과자 등                                       |      | 우산 · 의류 · 텀블러 · 가방 등                                  |          | 스마트폰 · 지갑 · 에어팟 등                                                  |          |
| 부패 판단 시 즉시 폐기 가이드를 제공한다. Gemini Vision API가 신선도를 함께 추론한다. |      | 표준 30일 보관 주기를 적용한다. 부피가 큰 일상 분실물의 일반적인 회수 기간에 맞춘 기본값. |          | 경찰서 분실물 보관 기간인 6개월을 기준으로 한다. (경찰서에선 6개월 안에 주인이 나타나거나 폐기하거나 발견자 소유) |          |

## D A T A S O U R C E S

# 파이프라인에 맞는 3종 공개 데이터셋 매칭

3 DATASETS

SOURCE 01

## MS COCO 2017

MICROSOFT

---

# 118K 80

IMAGES CLASSES

YOLOv8 사전학습 가중치 그대로 활용. 추가 학습 없이 일반 물품을 즉시 탐지할 수 있다.

PRETRAIN

SOURCE 02

## Roboflow Universe

커뮤니티 공개

---

# ~수만

YOLO FORMAT

YOLOv8 Fine-tuning 용도. COCO에 미포함된 고가품 (에어팟, 지갑 등) 클래스를 보강한다.

FINE-TUNE

SOURCE 03

## Fresh vs Rotten

KAGGLE · HUGGING FACE

---

# ~13K

CLASSIFICATION

박스 어노테이션이 없어 라벨링 비용이 크다. **Gemini API에 위임** 하는 것이 효율적.

API DELEGATE

API 위임  
결정 근거신선도 데이터셋은 박스 어노테이션이 없어 Roboflow 라벨링 비용이 크다. **멀티모달 API 위임이 학습보다 실질적으로 저렴하고 정확하다.**

## P R E P R O C E S S I N G

# 학습 데이터는 5단계 전처리를 거친다

RESIZE → SPLIT

01

리사이징 · 정규화

224×224 또는 256×256 픽셀값  
0-1 정규화

RESIZE

02

라벨 노이즈 제거

팀원 직접 검토 후 오분류 데이터 수  
정·제거

CLEAN

03

데이터 증강

좌우 반전 · 회전 · 밝기/대비 조절  
(Albumentations)

AUGMENT

04

클래스 불균형 처리

실데이터 분포 확인 후 오버/언더샘플링 결정

BALANCE

05

데이터 분할

Train · Val · Test = 8:1:1 또는  
7:2:1

SPLIT

**⚠ ETHICS**

촬영 안내문 게시 · 얼굴/신체 자동 블러 · 비상업적 라이선스 확인 · 종료 후 6개월 내 데이터 삭제

TECHSTACK

HW → AI → Backend → Frontend

4계층 풀스택 구조

4 LAYERS

|                                               |                                                                             |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <div>LAYER 01</div> <div>HW · EDGE</div>      | <div>엣지 디바이스</div> <div>Raspberry Pi 5USB CameraOpenCVPython 3.11.9</div>   | <div>라파 + USB 카메라로 낮은 엣지 처리 비용,<br/>데모 시 노트북 호환 검증.</div>         |
| <div>LAYER 02</div> <div>AI · INFERENCE</div> | <div>AI 추론</div> <div>PyTorch 2.xYOLOv8Gemini VisionGemma 4 E2B</div>       | <div>YOLO 공식 의존성 PyTorch + 멀티모달/로컬 LLM<br/>하이브리드.</div>           |
| <div>LAYER 03</div> <div>BACKEND</div>        | <div>백엔드 · DB</div> <div>FastAPISpring BootAWS RDS (MySQL)AWS Budgets</div> | <div>FastAPI 비동기로 트리거-API 지연 최소화,<br/>RDS 프리티어 12개월.</div>        |
| <div>LAYER 04</div> <div>FRONTEND</div>       | <div>관리자 대시보드</div> <div>HTML5 Canvas APIVanilla JSReact (검토)</div>         | <div>Canvas drawRect + globalAlpha로<br/>라이브러리 없이 AR 마스크 구현.</div> |

L L M U S A G E

# LLM은 개발 보조 + 시스템 내장 두 갈래로 활용한다

2 TRACKS

| TRACK A                     | DEV ASSIST                    |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 개발 생산성 보조 — Cursor + Claude |                               |
| 코드 작성                       | OpenCV · YOLO 연동 자동완성         |
| 아키텍처 검토                     | 하이브리드 AI 설계 검토 및 개선안 도출       |
| 프롬프트 엔지니어링                  | 멀티모달 물체 추론 프롬프트 최적화           |
| 관리자 UI                      | 스마트 폐기 대시보드 컴포넌트              |
| 문서 · PPT                    | Claude로 PPT 슬라이드 제작 (본 문서 포함) |
| 경량화 전략                      | 라마 제약 고려 경량화 토론               |

| TRACK B             | EMBEDDED API                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 시스템 내장 — API Key 활용 |                                                                      |
| Gemini Vision       | 크롭 → 물체명 + 부패도                                                       |
| Claude API          | 음식물/비음식물/고가품 카테고리 분류                                                 |
| Gemma 4 E2B         | 로컬 라마 또는 GPT-4.1 nano (최저비용)                                         |
| 병렬 호출               | 다물체 동시 감지 시 병렬 API 호출                                                |
| 2차 검증               | YOLO Confidence 낮을 시 비전 모델 재검증                                       |
| RAG 챗봇              | RAG 챗봇 · LangChain + AWS RDS 연동 RAG 시스템으로 분실물 이력 기반 관리자 챗봇 구축 (검토 중) |

**PROMPT 예시** ▶ "이 이미지에서 보이는 물건을 한국어로 구체적으로 설명하세요. 음식물인 경우 신선 여부(신선/의심/부패)를 함께 알려주세요. 형식: {물건명}, {음식여부}, {신선도}"

CHAPTER THREE

# 추진 계획

3.1 일정표 (Gantt)

3.2 프로토타입 개발

3.3 사용자 테스트

3.4 결과 분석 · 개선

SCHEDULE · 14-WEEK PLAN

기획 → 환경 구축 → 데이터·DB → 통합 테스트의 4단계

| 단계 / Phase                  | 3주                    | 4주 | 5주 | 6주                        | 7주 | 8주 | 9주 | 10주                          | 11주 | 12주 | 13주                        | 14주 |
|-----------------------------|-----------------------|----|----|---------------------------|----|----|----|------------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|
| Phase 1<br>기획 · 개념 검증       | 아이디어 채택 · 팀 구성 · 개념증명 |    |    |                           |    |    |    |                              |     |     |                            |     |
| Phase 2<br>환경 구축 · 핵심 파이프라인 |                       |    |    | 데이터 검토 · 전처리 · main.py 통합 |    |    |    |                              |     |     |                            |     |
| Phase 3<br>데이터 학습 · DB 통합   |                       |    |    |                           |    |    |    | RDS · FastAPI · 분류 · 관리자 페이지 |     |     |                            |     |
| Phase 4<br>프로토타입 통합 · 테스트   |                       |    |    |                           |    |    |    |                              |     |     | AR · 알림 · 테스트, 유저 테스트 · 데모 |     |

M1 · 5주  
아이디어 제안서 통과 + 개념 증명 문서화

M2 · 9주  
단일 main.py로 카메라→API 호출 끊김 없이 동작

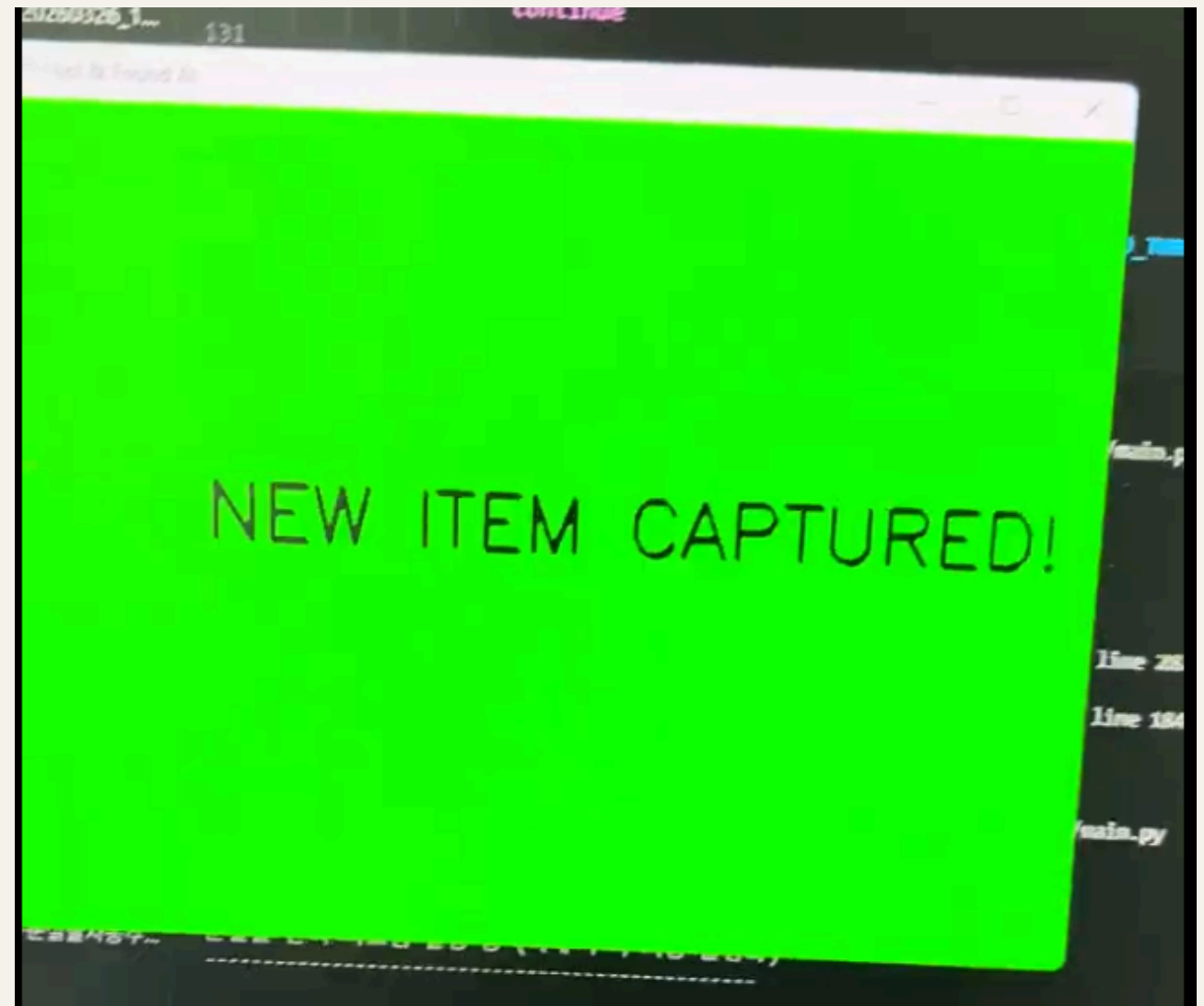
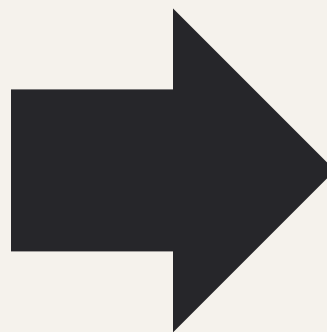
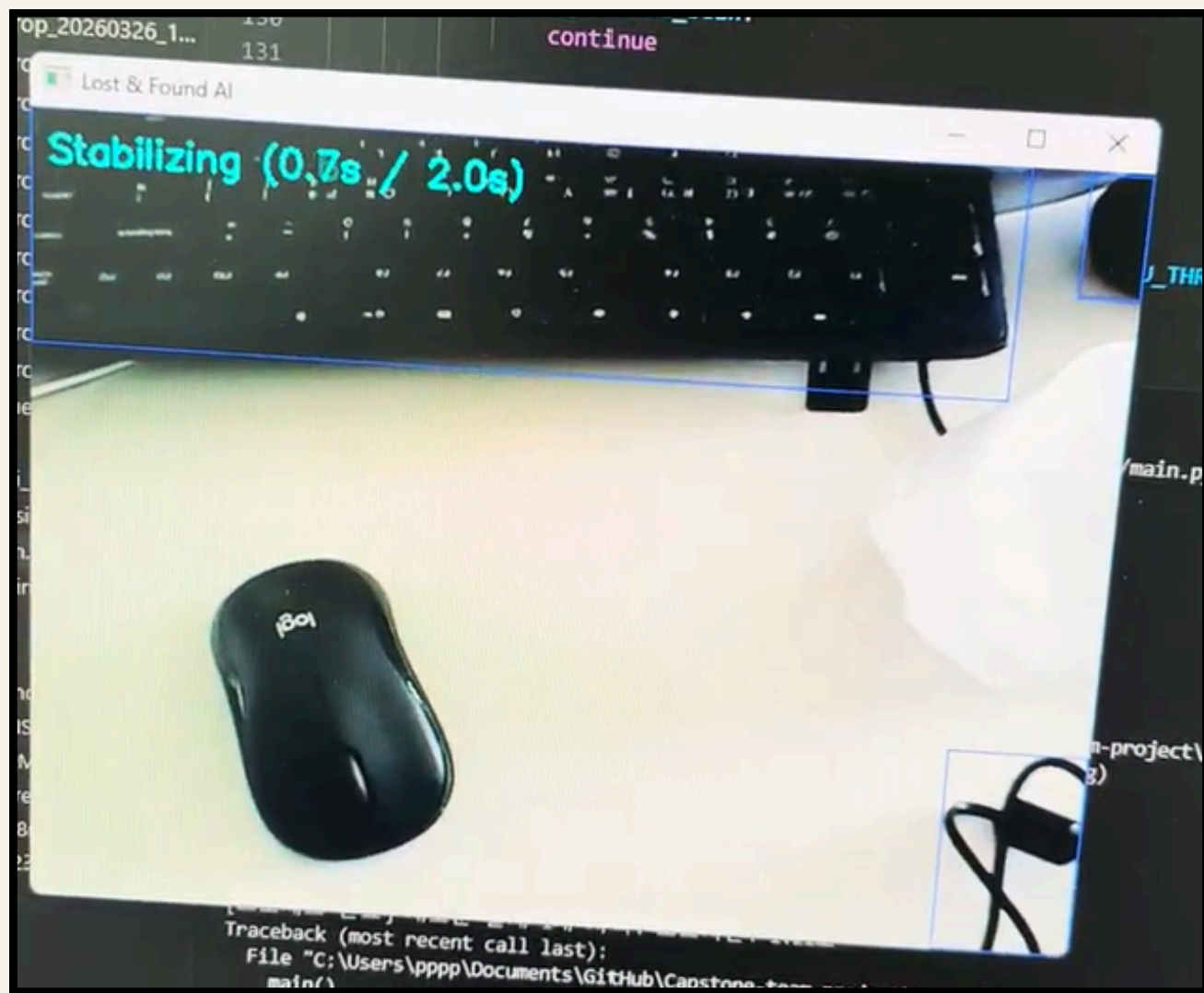
M3 · 12주  
DB 자동 누적 + 관리자 페이지 실시간 조회

M4 · 14주  
거치 → 인식 → 분류 → 저장 → AR 가이드  
구현 테스트, 유저 테스트 및 데모

## PROTOTYPE SCOPE

# 현재 프로젝트 메인 기능 개발 완료 항목들

- 가상화 세팅 및 PIP들 버전 지정
- 프로그램 시작시 YOLOv8 로딩 후 배경 및 이미 있는 물건들 학습
- 실시간 신규 객체 탐지
- 탐지된 물체의 움직임이 멈출때까지 대기
- 움직임이 멈춘 후 2초 동안 가만히 있나 확인(중간에 움직이면 카운트 초기화)
- 2초동안 멈춰 있다면 크롭 후 저장
- 저장된 이미지를 GPT API로 전송
- GPT API에서 추론 결과값 획득
- 해당 이미지는 이제 '아는 이미지'로 분류



PROTOTYPE SCOPE

# 1학기 데모는 PC + 웹캠 구성으로 핵심 시스템 구현을 목표 한다

IN SCOPE — 핵심 구현 5가지

- 모션 감지 + 안정화 후 YOLOv8 신규 객체 탐지·크롭 (완료)
- 크롭 이미지 → 멀티모달 API → 물체명 1차 추론 (완료)
- 로컬 LLM/Flash-Lite로 음식물·비음식물·고가품 2차 분류 (11주)
- AWS RDS 자동 저장 + 관리자 웹 페이지 조회 (10–12주)
- 폐기 기한 경과 객체에 빨간 반투명 마스킹 AR 가이드 (13주)

OUT OF SCOPE — 2학기 고도화 이관

- 라즈베리파이 정식 포팅 및 엣지 디바이스 안정화
- 스피커 · LED를 활용한 사용자 유도 인터페이스
- 이미지 임베딩 캐시를 통한 API 호출 절감 최적화

이유

대부분의 경우 Windows(또는 macOS/Linux) PC에서 작업한 후 Raspberry Pi로 이식/배포하는 방식이 일반적.

**이미 가상화 후 세팅들을 정리하며 개발중이기 때문에** 어느정도 완성하면 라즈베리파이에 동일하게 이식 가능할 것으로 예상 됨.

DEMO SCENARIO · 1 사이클

에어팟, 음식 등을 차례로 거치 → 두 물체를 신규 객체로 인식 → 각각 「고가품」과 「음식물」로 분류 후 DB 저장  
→ 관리자 페이지에 실시간 추가 → 폐기 기한 임박 음식물에 빨간 마스킹 가이드 표시 → 회수 시 다음 주기에서 'returned' 자동 갱신.

USER TESTING

# 핵심 검증 그룹 + 일반 사용자

GROUP A · 3–5명

## 학교 행정실 · 도서관 등

실제 분실물 관리 경험자. 수기 방식과  
본 시스템을 직접 비교하는 핵심 검증 그룹.  
30분 반구조화 인터뷰 추가.

GROUP B · 10–15명

## 일반 학생 사용자

거치 행위의 자연스러움(방향·거리·겹침)과  
관리자 페이지 직관성 평가.

정량 지표 — 시스템 로그 자동 수집 (일정 기간 후 로그 분석 예정)

- YOLO 객체 탐지 누락률
- 멀티모달 추론 정확도 (분실물 상위 5종)
- 카테고리 분류 정확도 (3종)
- 모션 트리거 → DB 저장 평균 시간
- IoU 추적 중복 호출 차단율
- 1회 거치당 평균 API 비용

정성 지표 — 5점 척도 설문 (구글 폼 이용 예정)

- 관리자 페이지의 직관성
- 폐기 가이드 시각화의 도움 정도
- 기존 수기 관리 대비 업무 부담 경감 (행정실)
- 시스템 신뢰감
- 실제 도입 의향
- 자유 서술 — 불편 / 인상 깊은 지점

ANALYSIS & IMPROVEMENT

# 정량 로그와 정성 응답을 교차 검증하여 4축으로 개선한다

AXIS 01

AI 추론 정확도

문제 음식물 vs 비음식물 경계 모호한 포장식품 오분류.

개선 프롬프트 재설계 + 자체 분류 모델 이중 검증, 불일치 시 Gemini Pro로 단계적 재요청.

AXIS 02

객체 추적 안정성

문제 IoU 기반은 카메라 흔들림·위치 이동·부분 겹침에 약함.

개선 임베딩 기반 Re-Identification (코사인 유사도)으로 업그레이드. 2학기 우선 과제.

AXIS 03

처리 속도 · 비용

문제 누적 API 호출 비용 임계치 초과 가능성.

개선 임베딩 캐시 + Pro/Flash/Flash-Lite 자동 전환. **평균 60-70% 비용 절감 예측.**

AXIS 04

사용자 경험

문제 직관성 4점 미만 또는 거치 행위 자체 문제.

개선 정보 위계 · 색상 가이드 재설계. 라즈베리파이 LED · 스피커 능동 안내 인터페이스 구축.

COST OPTIMIZATION DATA

\$0.000736

Gemini 3.1 Pro · 호출당

\$0.000184

Gemini 3 Flash · 호출당

\$0.000092

Gemini 3.1 Flash-Lite · 호출당

개념증명 검증: 양 변 384px 이하의 크롭 이미지에서 Gemini Pro 1,000회 호출 시 1달러 미만 (이미지 258 + 프롬프트 110 + 출력 ~5 = 약 373 tokens).

CHAPTER FOUR

# 기대효과 · 발전 방향

4.1 기대효과 요약

4.2 한계점 · 개선 가능성

4.3 후속 연구 · 확장

# 산업 · 사회 · 교육적 가치, 그리고 5대 확장 로드맵

4.1 · 산업적

## 운영 효율 + 식품 안전

물건 거치 즉시 자동 인식 · 분류 · 알림 처리. 음식물 부패도 자동 판별로 위생 사고 사전 차단. AWS 기반 범용 아키텍처로 소규모 → 대형까지 확장.

4.1 · 사회적

## 공공 기여 + 보건

LOST112 회수율 저조 문제에 분실물 즉시 자동 이미지 기록으로 회수율 직접 개선. 음식물 방치 문제를 시스템 차원에서 자동 예방.

4.1 · 교육적

## 실무 풀스택 경험

라즈베리파이 → AI → AWS → FastAPI → 웹 대시보드 풀스택 경험. AWS · YOLOv8 · 멀티모달 API 등 취업 경쟁력 직결 기술 스택 취득.

4.2 · 한계점 → 해결 방안

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| API 비용 · SPOF  | 임베딩 캐싱 + 텍스트는 로컬 경량 LLM 위임 → 클라우드 의존도 감소         |
| 겹침(Occlusion)  | (단기) Confidence 튜닝 · 다중 박스 / (중장기) 스피커·LED 능동 유도 |
| 도메인 데이터 부족     | Augmentation 적극 활용 + 운영 중 실사용 이미지 점진 수집          |
| AWS 비용 · 라파 성능 | 팀원 계정 순환 / Oracle Free Tier 이전 + 모션 감지 이벤트 트리거   |

4.3 · 후속 연구 · 서비스 확장 5종

- ① **LOST112 자동 접수** —경찰청 Open API 연동 분실물 즉시 자동 등록
- ② **멀티 카메라 확장** —다중 노드 분산 엣지, 공항·쇼핑몰·캠퍼스 통합 관제
- ③ **자율주행 로봇 연동** —순찰 로봇이 자동 인식·수거·보관 배치
- ④ **스마트시티 통합** —분실물 다발 구역 예측 · 자원 배치 최적화
- ⑤ **온디바이스 AI 고도화** —국내 분실물 데이터 파인튜닝, 완전 오프라인 동작

## REFERENCES

# 핵심 논문 4편 · 데이터셋 · 공식 문서 인용

[1] Lin, T.-Y. et al. "Microsoft COCO: Common Objects in Context." *ECCV*, Springer, 2014.

[arxiv.org/abs/1405.0312](https://arxiv.org/abs/1405.0312)

[3] Redmon, J. et al. "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection." *CVPR*, 2016.

[arxiv.org/abs/1506.02640](https://arxiv.org/abs/1506.02640)

[5] MS COCO Dataset · 80 class · 118K images · YOLO 호환 어노테이션 [cocodataset.org](https://cocodataset.org)

[7] Google AI for Developers · Gemini API 공식 문서 및 가격 정책 [ai.google.dev](https://ai.google.dev)

[9] 경찰민원24 (구 LOST112) · 경찰청 유실물 통합포털 [minwon24.police.go.kr](https://minwon24.police.go.kr)

[2] Jocher, G., Chaurasia, A., Qiu, J. "Ultralytics YOLOv8." 2023. [github.com/ultralytics/ultralytics](https://github.com/ultralytics/ultralytics)

[4] Buslaev, A. et al. "Albumentations: Fast and Flexible Image Augmentations." *Information*, MDPI

11(2), 2020. [arxiv.org/abs/1809.06839](https://arxiv.org/abs/1809.06839)

[6] Roboflow Universe · 고가품 보강 Fine-tuning 데이터셋 [universe.roboflow.com](https://universe.roboflow.com)

[8] W3C HTML Canvas 2D Context 표준 스펙 [w3.org/TR/2dcontext](https://w3.org/TR/2dcontext)

[10] AWS Documentation · RDS · Free Tier · Budgets [docs.aws.amazon.com](https://docs.aws.amazon.com)

CLOSING

THANK YOU

# 감사합니다

TEAM

상부상조 · 2조

동양미래대학교 · AI 캡스톤디자인

MEMBERS

장진석 · 김지훈 권기원 · 고지호

REPOSITORY

<https://github.com/Jinseok2419342/Capstone-team-project>